

Sistema de Inferencia Difusa: Riesgo de Deshidratación en Ejercicio

Autor: Prof. D.Sc. Aboud Barsekh-Onji **Institución:** Universidad Anáhuac México

Contexto: Material didáctico para curso de Sistemas de Inferencia Difusa

1. Descripción del Problema

Durante la práctica de ejercicio físico, el riesgo de deshidratación de una persona depende principalmente de dos factores ambientales y temporales: la **temperatura ambiente** en la que se realiza la actividad y la **duración** de dicha actividad.

El objetivo del sistema es estimar, a partir de estas dos variables, un **nivel de riesgo de deshidratación** en una escala continua de 0 a 10, donde 0 representa ausencia total de riesgo y 10 representa riesgo severo que requeriría intervención inmediata.

Este problema es un ejemplo clásico en la literatura de lógica difusa porque combina dos variables con una **interacción multiplicativa** muy marcada: el efecto conjunto de calor y tiempo es mucho mayor que la suma de sus efectos individuales.

2. Naturaleza de las Variables

2.1 Variables de Entrada

Variable	Rango	Naturaleza	Conjuntos difusos sugeridos
Temperatura ambiente (°C)	15 – 45	Continua, física, medible con instrumento (termómetro)	Fresco, Templado, Caluroso, Muy Caluroso
Duración del ejercicio (min)	0 – 180	Continua, temporal, controlable por el usuario	Corta, Moderada, Larga, Muy Larga

Ambas variables son de naturaleza **continua y de fácil medición objetiva**, pero su *efecto fisiológico* sobre el cuerpo humano no es lineal ni aditivo: el cuerpo tolera bien temperaturas altas durante poco tiempo, y tolera bien ejercicio prolongado a temperaturas bajas, pero la combinación de ambas condiciones extremas produce un salto cualitativo en el riesgo.

2.2 Variable de Salida

Variable	Rango	Naturaleza	Conjuntos difusos sugeridos
Riesgo de deshidratación	0 – 10	Continua, índice compuesto, no medible directamente (es una <i>estimación</i>)	Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto, Muy Alto

La salida es un **índice**, no una magnitud física directamente observable. Esto es típico de problemas donde la lógica difusa aporta valor: traducimos variables medibles en un juicio experto (la opinión de un entrenador, médico deportivo o fisiólogo) que normalmente se expresaría en lenguaje natural (“hace mucho calor y llevas mucho rato, ten cuidado”) a un número interpretable.

3. ¿Por qué Lógica Difusa es Recomendable Aquí?

1. **Las fronteras entre categorías son inherentemente imprecisas.** No existe un umbral exacto de temperatura (por ejemplo, 30.0 °C vs. 30.1 °C) que separe “templado” de “caluroso”. La transición es gradual, y la lógica difusa modela esto de forma natural mediante funciones de membresía superpuestas, en lugar de reglas binarias tipo `if-else` que generarían discontinuidades artificiales en la salida.
2. **El conocimiento experto se expresa naturalmente como reglas lingüísticas.** Un especialista en medicina deportiva no diría “si $T > 32.5$ y $t > 95$, entonces riesgo = 7.3”, sino algo como “*si hace mucho calor y el ejercicio es prolongado, el riesgo es alto*”. Los sistemas de inferencia difusa (FIS) permiten codificar directamente este tipo de conocimiento mediante reglas `SI . . . ENTONCES` con etiquetas lingüísticas (Caluroso, Larga, Alto), preservando la interpretabilidad del modelo.
3. **Captura interacciones no-lineales sin necesitar una fórmula matemática explícita.** La relación entre temperatura, tiempo y riesgo de deshidratación involucra procesos fisiológicos complejos (sudoración, termorregulación, pérdida de electrolitos) que serían difíciles de modelar con una ecuación cerrada. Un FIS permite que esta relación emerja de la combinación de reglas simples, sin necesidad de derivar un modelo fisiológico completo.
4. **Robustez ante ruido e incertidumbre en la medición.** En la práctica, la “temperatura ambiente” percibida puede variar según humedad, viento o exposición al sol, y la “duración” reportada por el usuario puede tener pequeños errores. Los sistemas difusos son tolerantes a estas variaciones, ya que las funciones de membresía suavizan el efecto de pequeñas perturbaciones en la entrada.

4. Modelo Sugerido: Mamdani vs. Sugeno

Recomendación: Mamdani

Justificación:

- **El dominio es de naturaleza evaluativa/cualitativa.** El “riesgo de deshidratación” no es una cantidad física medible, sino un juicio compuesto. Los modelos Mamdani son más naturales cuando la salida representa una *evaluación* en lugar de una *función matemática* de las entradas (caso típico de Sugeno, donde la salida suele ser una combinación lineal o constante de las entradas).
- **No se requiere optimización por gradiente.** A diferencia de Sugeno, que suele combinarse con ANFIS para ajuste automático de parámetros, este es un ejercicio donde el conocimiento experto (reglas + funciones de membresía) se define directamente, sin necesidad de entrenamiento numérico.
- **Visualización de superficie con gensurf.** Mamdani facilita la generación de superficies de control suaves y fáciles de interpretar visualmente con las herramientas del *Fuzzy Logic Toolbox* de MATLAB (`mamfis`, `addRule`, `gensurf`, `plotmf`), ideal para el componente visual del curso.

Cuándo se preferiría Sugeno en su lugar: si el objetivo fuera entrenar el FIS automáticamente con datos (ANFIS) para minimizar el error contra mediciones reales de hidratación corporal (por ejemplo, pérdida de peso por sudoración medida en laboratorio), Sugeno sería preferible por su eficiencia computacional y su compatibilidad con métodos de aprendizaje. Para este ejercicio didáctico —donde se parte de reglas expertas— Mamdani es la opción recomendada.

5. Estructura Sugerida del FIS

Entradas:

Temperatura ambiente [15, 45] °C

- Fresco (trimf)
- Templado (trimf)
- Caluroso (trimf)
- Muy Caluroso (trapmf)

Duración del ejercicio [0, 180] min

- Corta (trimf)
- Moderada (trimf)
- Larga (trimf)
- Muy Larga (trapmf)

Salida:

Riesgo de deshidratación [0, 10]

- Muy Bajo (trimf)
- Bajo (trimf)
- Moderado (trimf)
- Alto (trimf)
- Muy Alto (trapmf)

Ejemplos de reglas:

SI Temperatura es Fresco	Y Duración es Corta	ENTONCES Riesgo es Muy Bajo
SI Temperatura es Caluroso	Y Duración es Larga	ENTONCES Riesgo es Alto
SI Temperatura es Muy Caluroso	Y Duración es Muy Larga	ENTONCES Riesgo es Muy Alto
SI Temperatura es Muy Caluroso	Y Duración es Corta	ENTONCES Riesgo es Moderado
SI Temperatura es Fresco	Y Duración es Muy Larga	ENTONCES Riesgo es Bajo

6. Datos Sintéticos

El script `generar_datos_deshidratacion.m` genera un conjunto de datos sintéticos (temperatura, duración, riesgo) siguiendo una función experta no-lineal con interacción multiplicativa, más ruido gaussiano para simular variabilidad real. Los datos se exportan en formato `.csv` y `.mat`, con partición train/test (80/20), listos para entrenar o validar el FIS construido por los estudiantes.